



Sesión 1. Modelos y probabilidad

Unidad 1 · Primera semana

«La probabilità non esiste.»

Bruno de Finetti

La frase no niega el cálculo que sigue: provoca una pregunta sobre qué significan sus números fuera del formalismo. Los axiomas producen consecuencias matemáticas; al aplicarlos debemos justificar por qué el espacio, los eventos y la probabilidad elegidos representan la situación.

Objetivos. Formular un modelo, recordar la construcción de los borelianos y de la integral de Lebesgue, justificar continuidad de probabilidades y usar el condicionamiento por eventos. Las aplicaciones probabilísticas se demuestran.

Regla de trabajo para los ejemplos. Antes de efectuar una cuenta seguiremos tres pasos: (i) describir el experimento y su espacio de resultados; (ii) fijar la probabilidad; (iii) definir como eventos los sucesos mencionados en la pregunta. Solo entonces calcularemos. No introduciremos una variable aleatoria cuando los eventos basten; ese concepto comienza en la sesión 2.

1. Del experimento al modelo

Un modelo especifica qué resultados distinguimos, qué sucesos podemos medir y con qué probabilidades. No hay equiprobabilidad por el solo hecho de que un conjunto sea finito.

Ejemplo: dos lanzamientos. El experimento consiste en lanzar dos veces una moneda y registrar, en orden, cruz (0) o cara (1). Un resultado es un par $\omega = (\omega_1, \omega_2)$. Adoptamos el modelo

$$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}.$$

Este modelo expresa dos lanzamientos equilibrados e independientes; la independencia se formalizará en la semana 2. Para responder preguntas sobre el número de caras no necesitamos definir todavía una variable aleatoria. Identificamos directamente los eventos

$$A_0 = \{\text{ninguna cara}\} = \{00\}, \quad A_1 = \{\text{exactamente una cara}\} = \{01, 10\},$$

$$A_2 = \{\text{exactamente dos caras}\} = \{11\}.$$

Por aditividad,

$$\mathbb{P}(A_0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(A_1) = \frac{2}{4}, \quad \mathbb{P}(A_2) = \frac{1}{4}.$$

Los tres eventos corresponden a los posibles conteos 0, 1, 2, pero no son equiprobables; no corresponde asignarles 1/3. Si sabemos que apareció al menos una cara, la información es el evento

$$H = A_1 \cup A_2 = \{01, 10, 11\}.$$

El suceso preguntado “dos caras” es $A_2 \subset H$. Por ahora observamos que $\mathbb{P}(H) = 3/4$; en la sección 4, después de definir probabilidad condicional, obtendremos $\mathbb{P}(A_2 | H) = 1/3$.

Definición. Una σ -álgebra $\mathcal{F}$ sobre Ω contiene a Ω y es cerrada bajo complementos y uniones numerables. Un *espacio de probabilidad* es una terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ donde $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ y, para eventos disjuntos dos a dos,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n).$$

Un resultado es $\omega \in \Omega$; un evento es $A \in \mathcal{F}$. Sin $\mathbb{P}$, el par $(\Omega, \mathcal{F})$ se llama *espacio medible*.

Recordatorio: conjuntos borelianos. Se tiene $\emptyset \in \mathcal{F}$ y, por De Morgan, $\bigcap_n A_n = (\bigcup_n A_n^c)^c \in \mathcal{F}$. También $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{F}$. En la recta, la σ -álgebra de Borel puede reconstruirse a partir de cualquiera de las familias siguientes:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{G : G \text{ es abierto}\}) = \sigma(\{(a, b) : a < b\}) = \sigma(\{(a, b] : a < b\}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}).$$

Incluso basta tomar extremos racionales. Las igualdades se obtienen mediante complementos, diferencias y uniones o intersecciones numerables; por ejemplo,

$$(a, b] = (-\infty, b] \setminus (-\infty, a], \quad (a, b) = \bigcup_{n: 1/n < b-a} (a, b - 1/n].$$

Así se pasa de semirrectas o intervalos semiabiertos a abiertos, y de estos a todos los borelianos.

Recordatorio: construcción de la integral de Lebesgue. Para una medida μ , se parte de

$$\int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A).$$

Si $s = \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{1}_{A_k}$ es simple, no negativa y los A_k son disjuntos, se define

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^m a_k \mu(A_k).$$

Para $f \geq 0$ medible se eligen simples $0 \leq s_n \uparrow f$ y se pone

$$\int f d\mu = \lim_n \int s_n d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}.$$

Finalmente, para $f = f^+ - f^-$, la integral es $\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$ cuando la resta está definida; f es integrable si $\int |f| d\mu < \infty$. El teorema de convergencia monótona garantiza el paso al límite. Usaremos esta construcción tanto con $\mu = \mathbb{P}$ como con la medida de Lebesgue λ , que no reconstruiremos aquí.

Dos modelos de referencia.

- En un espacio finito o numerable, dadas masas $p_\omega \geq 0$ con $\sum_\omega p_\omega = 1$, se define $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$ sobre 2^Ω . La aditividad resulta de reagrupar series no negativas.
- En $\Omega = [0, 1]$, con la σ -álgebra boreliana relativa, $\mathbb{P}(A) = \lambda(A)$. Así $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$ para $0 \leq a \leq b \leq 1$. No definimos esta medida sobre todos los subconjuntos de $[0, 1]$.

Lectura estadística. El modelo describe la distribución de una observación antes de observarla. Los datos son realizaciones. Una frecuencia observada no es, por definición, la probabilidad del modelo; las leyes de los grandes números estudiarán su relación.

Sesión 1 · 2. Propiedades y continuidad

Todos los conjuntos que aparecen a continuación son medibles.

Proposición 1. Se cumplen:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad A \subset B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B), \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

Demostración. Aplicar la aditividad a $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ fuerza $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Las descomposiciones disjuntas $\Omega = A \cup A^c$ y $B = A \cup (B \setminus A)$, si $A \subset B$, prueban complemento y monotonía. Como $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ y $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, se obtiene la fórmula de la unión. Para la última desigualdad, poner

$$D_1 = A_1, \quad D_n = A_n \setminus \bigcup_{j < n} A_j \quad (n \geq 2).$$

Los D_n son disjuntos, $D_n \subset A_n$ y $\bigcup D_n = \bigcup A_n$. La aditividad y la monotonía dan la desigualdad. $\square$

Teorema 2: continuidad de la probabilidad. Si $A_n \uparrow A$, es decir, $A_n \subset A_{n+1}$ y $A = \bigcup_n A_n$, entonces $\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$. Si $A_n \downarrow A$, con $A = \bigcap_n A_n$, entonces $\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$.

Demostración. En el caso creciente, tomar $A_0 = \emptyset$ y $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Son disjuntos y $A_n = \bigcup_{k=1}^n D_k$, $A = \bigcup_{k \geq 1} D_k$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(D_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(D_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

En el caso decreciente, $A_n^c \uparrow A^c$. Lo probado y la fórmula del complemento dan $1 - \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 1 - \mathbb{P}(A)$. $\square$

Hipótesis crucial. Para una medida general, la continuidad desde arriba requiere masa finita de algún término. En Lebesgue, $[n, \infty) \downarrow \emptyset$ pero todas sus medidas son infinitas. En probabilidad la finitud es automática.

3. Nulo no significa vacío

Un evento nulo tiene probabilidad cero; una propiedad vale *casi seguramente* si el evento donde falla es nulo. Precisemos primero el modelo: $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$ y $\mathbb{P} = \lambda$. El evento “el resultado es exactamente $1/2$ ” es

$$E = \{1/2\}.$$

Es no vacío, pero $\mathbb{P}(E) = \lambda(\{1/2\}) = 0$. El evento “observar un racional” es

$$R = \mathbb{Q} \cap [0, 1].$$

Como R es una unión numerable de singletons, la subaditividad da $\mathbb{P}(R) = 0$. Así, el resultado es irracional casi seguramente.

No puede sustituirse “numerable” por “arbitraria”: $[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}$ tiene probabilidad uno. En un espacio no completo, un subconjunto de un evento nulo no tiene por qué ser medible; aquí solo asignamos probabilidades a eventos de $\mathcal{F}$.

Sesión 1 · 4. Condicionar y actualizar

Definición. Para $B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$, se define

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

La información B cambia las proporciones con las que se ponderan los resultados. El denominador es la probabilidad de la información disponible.

Proposición 3. Para B fijo de probabilidad positiva, $A \mapsto \mathbb{P}(A | B)$ es una probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.

Demostración. Es no negativa y $\mathbb{P}(\Omega | B) = 1$. Si los A_n son disjuntos, los $A_n \cap B$ también lo son; luego

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n \mid B\right) = \frac{\sum_n \mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_n \mathbb{P}(A_n | B). \quad \square$$

Teorema 4: probabilidad total y Bayes. Sea $(B_i)_{i \in I}$ una partición finita o numerable de Ω en eventos con $\mathbb{P}(B_i) > 0$. Entonces

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Si además $\mathbb{P}(A) > 0$, para cada $j \in I$,

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Demostración. Los $A \cap B_i$ son disjuntos y su unión es A . La aditividad da $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap B_i)$; la definición de condicionamiento da la primera fórmula. Sustituirla en $\mathbb{P}(B_j | A) = \mathbb{P}(A \cap B_j) / \mathbb{P}(A)$ prueba la segunda. $\square$

Si una celda de la partición es nula, su intersección con A es nula. Se omite esa celda de la suma; no se utiliza una expresión indefinida multiplicada por cero.

Ejemplo resuelto: procedencia de una pieza. Enunciado. Dos líneas de producción aportan, respectivamente, el 60 % y el 40 % de las piezas de una fábrica. El 2 % de las piezas producidas por la línea 1 y el 5 % de las producidas por la línea 2 son defectuosas. Se elige al azar una pieza de la producción conjunta y se la inspecciona.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa?
- Si la pieza elegida resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la línea 2?

Modelización. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un modelo para este experimento: cada $\omega \in \Omega$ representa una pieza seleccionada junto con su procedencia y su estado. Definimos directamente los eventos

$$L_1 = \{\text{la pieza procede de la línea 1}\},$$

$$L_2 = \{\text{la pieza procede de la línea 2}\}, \quad D = \{\text{la pieza es defectuosa}\}.$$

Los eventos L_1, L_2 forman una partición de Ω . Los datos del modelo, escritos como probabilidades, son

$$\mathbb{P}(L_1) = 0.60, \quad \mathbb{P}(L_2) = 0.40, \quad \mathbb{P}(D | L_1) = 0.02, \quad \mathbb{P}(D | L_2) = 0.05.$$

La primera pregunta es “¿cuál es la probabilidad de defecto?”, es decir, calcular $\mathbb{P}(D)$. Descomponemos primero el evento:

$$D = (D \cap L_1) \dot{\cup} (D \cap L_2).$$

Por probabilidad total,

$$\mathbb{P}(D) = 0.60(0.02) + 0.40(0.05) = 0.032.$$

La segunda pregunta es “dada una pieza defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la línea 2?”: el evento buscado es L_2 y la información condicionante es D . Entonces

$$\mathbb{P}(L_2 | D) = \frac{\mathbb{P}(L_2 \cap D)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{\mathbb{P}(D | L_2)\mathbb{P}(L_2)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0.05(0.40)}{0.032} = \frac{5}{8}.$$

Entre 10000 piezas bajo estas proporciones, los conteos de referencia serían 120 y 200 defectuosas por línea: $200/320 = 5/8$. Es una traducción de las proporciones del modelo, no una afirmación sobre un lote observado.

Cierre. $\mathbb{P}(D | L_2) = 0.05$ no es $\mathbb{P}(L_2 | D) = 0.625$. Si $\mathbb{P}(B) = 0$, el cociente de la definición no existe. El condicionamiento respecto de variables y σ -álgebras se desarrollará en la semana 8.



Sesión 2. Variables y leyes

Unidad 1 · Primera semana

Objetivos. Recordar el teorema π - λ ; separar variable y ley; verificar medibilidad; deducir las propiedades de una función de distribución y distinguir leyes discretas, con densidad y mixtas.

Regla de trabajo. Para una pregunta sobre X , escribiremos primero el modelo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, la definición de X y el evento como preimagen; por ejemplo, “ $X \leq x$ ” significa $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$. La probabilidad se aplica al evento, no al símbolo aislado.

0. Recordatorio: sistemas π y sistemas de Dynkin

Sea E un conjunto. Una familia no vacía $\mathcal{P} \subset 2^E$ es un *sistema π* si

$$A, B \in \mathcal{P} \implies A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Una familia $\mathcal{D} \subset 2^E$ es un *sistema de Dynkin*, o *sistema λ* , si cumple:

1. $E \in \mathcal{D}$;
2. si $A \in \mathcal{D}$, entonces $E \setminus A \in \mathcal{D}$;
3. si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$ son disjuntos dos a dos, entonces $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{D}$.

Denotamos por $\lambda(\mathcal{P})$ el menor sistema de Dynkin que contiene a $\mathcal{P}$, es decir, la intersección de todos los sistemas de Dynkin que contienen a $\mathcal{P}$.

Teorema de Dynkin, o teorema π - λ . Si $\mathcal{P}$ es un sistema π sobre E , entonces

$$\lambda(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P}).$$

En particular, todo sistema de Dynkin que contiene a $\mathcal{P}$ contiene también a la σ -álgebra generada por $\mathcal{P}$.

Teorema de unicidad de probabilidades. Sean μ y ν probabilidades sobre $(E, \sigma(\mathcal{P}))$, donde $\mathcal{P}$ es un sistema π . Si

$$\mu(A) = \nu(A) \quad \text{para todo } A \in \mathcal{P},$$

entonces $\mu = \nu$ en $\sigma(\mathcal{P})$.

Consecuencia en la recta. La familia

$$\mathcal{P} = \{\mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$$

es un sistema π y genera $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Por tanto, dos probabilidades sobre $\mathbb{R}$ que coinciden en todas las semirrectas $(-\infty, x]$ son iguales. Esta es la herramienta que permitirá concluir que una función de distribución determina una única ley.

1. Una variable es una función medible

Advertencia terminológica. Se suele decir, con intención provocadora:

“Una variable aleatoria ni es variable ni es aleatoria”.

En efecto, X es una función fija: a cada resultado ω le asigna un valor $X(\omega)$. Lo que varía es el resultado del experimento, y la incertidumbre proviene de no saber qué ω ocurrirá; la ley de X describe cómo esa incertidumbre sobre Ω se transporta al espacio de valores.

Definición. Una variable aleatoria real es una aplicación medible $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Esto significa que

$$\{X \in C\} := X^{-1}(C) = \{\omega : X(\omega) \in C\} \in \mathcal{F} \quad \text{para todo } C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

La notación $\{X \leq x\}$ abrevia $X^{-1}((-\infty, x])$. La medibilidad garantiza que las preguntas acerca de la observación tengan probabilidades definidas.

Proposición 5: criterio práctico. X es medible si y solo si $\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$ para cada $x \in \mathbb{R}$.

Demostración. La necesidad se sigue de la definición. Para la suficiencia, la clase $\mathcal{C} = \{C \subset \mathbb{R} : X^{-1}(C) \in \mathcal{F}\}$ es una σ -álgebra, pues las preimágenes preservan complementos y uniones. Por hipótesis contiene todos los intervalos $(-\infty, x]$. Estos generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: $(-\infty, b) = \bigcup_n (-\infty, b - 1/n]$, los intervalos abiertos se obtienen por diferencias y todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión numerable de intervalos con extremos racionales. Por tanto $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$. $\square$

Ejemplo: una observación demasiado fina. Sean $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Para decidir medibilidad todavía no necesitamos fijar una probabilidad. Definimos explícitamente

$$X(1) = X(2) = 0, \quad X(3) = X(4) = 1,$$

y

$$Y(1) = Y(3) = 0, \quad Y(2) = Y(4) = 1.$$

Para X , las preimágenes de sus valores son $\{X = 0\} = \{1, 2\} \in \mathcal{F}$ y $\{X = 1\} = \{3, 4\} \in \mathcal{F}$; por tanto, todas sus preimágenes borelianas pertenecen a $\mathcal{F}$. En cambio, el evento que correspondería a observar $Y \leq 0$ es

$$\{Y \leq 0\} = Y^{-1}((-\infty, 0]) = \{1, 3\} \notin \mathcal{F}.$$

Así, X es medible y Y no lo es: con la información representada por $\mathcal{F}$, Y pretende distinguir resultados que el modelo no distingue.

2. La ley es una medida sobre los valores

Definición y verificación. La *ley* de X es $\mu_X(C) = \mathbb{P}(X \in C)$, para C boreliano. Es una probabilidad: $\mu_X(\mathbb{R}) = 1$, es no negativa y, si los C_n son disjuntos, sus preimágenes también lo son, de modo que

$$\mu_X\left(\bigcup_n C_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n X^{-1}(C_n)\right) = \sum_n \mu_X(C_n).$$

En el modelo de dos lanzamientos de la sesión 1 definimos ahora la variable “número de caras” mediante

$$N(00) = 0, \quad N(01) = N(10) = 1, \quad N(11) = 2.$$

Sus preimágenes $\{N = 0\}$, $\{N = 1\}$ y $\{N = 2\}$ son precisamente los eventos A_0, A_1, A_2 ya identificados. Por tanto, su ley satisface

$$\mu_N(\{0\}) = \frac{1}{4}, \quad \mu_N(\{1\}) = \frac{1}{2}, \quad \mu_N(\{2\}) = \frac{1}{4}.$$

No confundir. X , $X(\omega)$ y μ_X son, respectivamente, función, valor observado y medida. Dos variables pueden tener la misma ley sin coincidir. En el modelo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, definamos $U(\omega) = \omega$ y $V(\omega) = 1 - \omega$. Para $0 \leq x \leq 1$, los eventos son

$$\{U \leq x\} = [0, x], \quad \{V \leq x\} = [1 - x, 1].$$

Ambos tienen probabilidad x , así que U y V tienen la misma ley uniforme. Sin embargo, $\{U = V\} = \{1/2\}$ es un evento nulo.

Sesión 2 · 3. Función de distribución

Para cada $x \in \mathbb{R}$ fijamos primero el evento

$$A_x = \{X \leq x\} = X^{-1}((-\infty, x]).$$

La familia (A_x) es creciente en x y todas sus probabilidades están definidas por la medibilidad de X .

Convención del curso. Para toda variable real X ,

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Usaremos siempre $\leq$. Saporta usa $\mathbb{P}(X < x)$ en la edición consultada; no se trasladan sus convenciones de continuidad ni sus extremos de intervalos sin ajustarlos.

Teorema 6. F_X es no decreciente, continua por la derecha y satisface

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

Además, con $F_X(x-) = \lim_{t \uparrow x} F_X(t)$,

$$F_X(x-) = \mathbb{P}(X < x), \quad \mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x-).$$

Demostración. Si $x \leq y$, $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$, y la monotonía de $\mathbb{P}$ prueba la de F_X . Como X toma valores reales finitos,

$$\{X \leq n\} \uparrow \Omega, \quad \{X \leq -n\} \downarrow \emptyset.$$

La continuidad de $\mathbb{P}$ da los límites a lo largo de enteros; la monotonía los extiende al límite real.

Si $x_n \downarrow x$, entonces $\{X \leq x_n\} \downarrow \{X \leq x\}$, de donde $F_X(x_n) \rightarrow F_X(x)$. Esta es la continuidad por la derecha.

Si $x_n \uparrow x$ con $x_n < x$, entonces $\{X \leq x_n\} \uparrow \{X < x\}$. Por continuidad desde abajo, $F_X(x-) = \mathbb{P}(X < x)$. Finalmente, $\{X \leq x\} = \{X < x\} \cup \{X = x\}$ es una unión disjunta; restar prueba la fórmula del salto. $\square$

Corolario 7: probabilidades de intervalos. Para $a < b$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a), \\ \mathbb{P}(a \leq X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a-), \\ \mathbb{P}(a < X < b) &= F_X(b-) - F_X(a), \\ \mathbb{P}(a \leq X < b) &= F_X(b-) - F_X(a-). \end{aligned}$$

Demostración. Cada fórmula resta la probabilidad de la semirrecta que se excluye de la semirrecta que se incluye. Por ejemplo, $\{X \leq b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X \leq b\}$, disjuntamente, prueba la segunda. Las otras descomposiciones son idénticas con sus respectivos extremos. $\square$

Consecuencia. F_X es continua en x si y solo si $\mathbb{P}(X = x) = 0$. Una función de distribución continua no tiene átomos; eso, por sí solo, no afirma que admita densidad.

Sesión 2 · 4. Tres tipos de ley

Discreta. Si $\mathbb{P}(X \in \{x_1, x_2, \dots\}) = 1$, con valores distintos, entonces $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$ y

$$\mu_X(C) = \sum_{k: x_k \in C} p_k, \quad F_X(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k.$$

Estas fórmulas resultan de la aditividad sobre los singletons disjuntos; el complemento del conjunto de valores tiene masa cero. Para precisar el caso Bernoulli, sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, sea $A \in \mathcal{F}$ un evento y definamos $X = \mathbf{1}_A$. Entonces

$$\{X = 1\} = A, \quad \{X = 0\} = A^c, \quad p = \mathbb{P}(A).$$

Antes de calcular $F_X(x)$, las preimágenes son $\{X \leq x\} = \emptyset$ si $x < 0$, A^c si $0 \leq x < 1$ y Ω si $x \geq 1$. Por tanto,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Se llama ley de Bernoulli de parámetro p . Las masas son los saltos.

Con densidad. La ley admite densidad si hay $f \geq 0$ medible con $\int_{\mathbb{R}} f \, dx = 1$ y $\mu_X(C) = \int_C f \, dx$ para todo boreliano C . Entonces

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) \, dt, \quad \mathbb{P}(X = x) = 0.$$

La segunda igualdad se debe a que un singleton tiene medida de Lebesgue cero. Una densidad es una función que se integra; $f(x)$ no es la probabilidad de $X = x$ y puede ser mayor que uno. Por el teorema fundamental para la integral de Lebesgue, $F'_X = f$ casi en todas partes, no necesariamente en cada punto.

Ejemplo con densidad. Construimos primero el modelo canónico: $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}(C) = \int_C 2t \mathbf{1}_{(0,1)}(t) \, dt, \quad X(\omega) = \omega.$$

La función $f(t) = 2t \mathbf{1}_{(0,1)}(t)$ es no negativa e integra uno. El evento $\{X \leq x\}$ es $(-\infty, x]$; por eso

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Queremos responder la pregunta: “¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que $1/2$ y menor o igual que 1 ?” El evento correspondiente es

$$B = \{1/2 < X \leq 1\} = X^{-1}((1/2, 1]) = (1/2, 1].$$

Luego $\mathbb{P}(B) = F_X(1) - F_X(1/2) = 1 - 1/4 = 3/4$. La aditividad de $\mathbb{P}$ se obtiene por convergencia monótona aplicada a las sumas de indicadores disjuntos.

Mixta: cero o tiempo positivo. Para $0 < q < 1$, definir

$$\mu(C) = q \mathbf{1}_{\{0 \in C\}} + \frac{1-q}{2} \lambda(C \cap (1, 3)).$$

Tomamos el modelo canónico $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$ y la variable identidad $X(\omega) = \omega$. La medida combina una masa q en cero y una masa $1 - q$ distribuida uniformemente en $(1, 3)$. Para hallar la

función de distribución usamos el evento $A_x = \{X \leq x\} = (-\infty, x]$ y obtenemos

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ q, & 0 \leq x < 1, \\ q + (1 - q)(x - 1)/2, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

Tiene un salto q en cero y una parte con densidad. No tiene una densidad global respecto de Lebesgue: la integral sobre $\{0\}$ sería cero, pero su masa es q . Para comparar extremos de intervalo, definimos

$$B = \{0 < X \leq 2\} = (0, 2], \quad C = \{0 \leq X \leq 2\} = [0, 2].$$

El segundo evento contiene además el átomo $\{X = 0\} = \{0\}$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(B) = \frac{1 - q}{2}, \quad \mathbb{P}(C) = q + \frac{1 - q}{2}.$$

Anexo de la sesión 2 · Caracterización completa

Lectura complementaria con demostración. No se exigirá reproducir esta prueba en una evaluación si no se ha trabajado en clase. El resultado explica por qué una función de distribución determina una ley y permite construirla.

Teorema 8. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ no decreciente, continua por la derecha, con límites 0 y 1 en $-\infty$ y $+\infty$. Existe una única probabilidad μ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ con $\mu((-\infty, x]) = F(x)$.

Demostración. Existencia. En $\Omega = (0, 1)$ con probabilidad uniforme, para $0 < u < 1$ poner

$$Q(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}.$$

El conjunto es no vacío por el límite en $+\infty$ y está acotado inferiormente por el límite en $-\infty$. Por tanto $Q(u)$ es real. Si $a = Q(u)$, para cada n hay $y_n < a + 1/n$ con $F(y_n) \geq u$. Luego $F(a + 1/n) \geq u$; la continuidad por la derecha da $F(a) \geq u$. Así el ínfimo pertenece al conjunto.

En consecuencia, para cualquier x ,

$$Q(u) \leq x \iff u \leq F(x).$$

La implicación hacia la derecha usa $F(Q(u)) \geq u$ y monotonía; la inversa usa que x pertenece al conjunto cuyo ínfimo se toma. Por ello $\{u : Q(u) \leq x\} = (0, F(x)] \cap (0, 1)$ es boreliano, y Q es medible por la proposición 5. La ley de Q satisface

$$\mathbb{P}(Q \leq x) = \lambda((0, F(x)] \cap (0, 1)) = F(x).$$

Unicidad. Si μ, ν son dos probabilidades con la misma F , la clase $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mu(C) = \nu(C)\}$ contiene a $\mathbb{R}$, es cerrada bajo complementos (ambas masas totales son uno) y bajo uniones disjuntas (por aditividad). Contiene $\mathcal{P} = \{\mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$, que es un sistema π y genera $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. El teorema π - λ enunciado al comienzo de la sesión da $\mathcal{D} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, lo que prueba la unicidad. $\square$

Qué se ha usado como prerrequisito. Medida de Lebesgue, convergencia monótona, el teorema fundamental de la integral de Lebesgue y el lema π - λ . Las aplicaciones nuevas se han justificado; no se repite la construcción de medidas ni la demostración de esos resultados del curso previo.

Lecturas de apoyo. G. Saporta, *Probabilités, analyse des données et statistique*, 2.^a ed., 2006: capítulo 1, §§1.1–1.3, y capítulo 2, §2.1.1 (ajustar la convención de F). R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, ed. 4.1: §§1.1 y 1.3. S. Sheffield, MIT 18.175 (2014): clase 1 y selección de la clase 2 sobre distribuciones en la recta. Estas notas y sus ejemplos son una elaboración para CM4H1, no una traducción literal.